

DIPLOMARBEIT

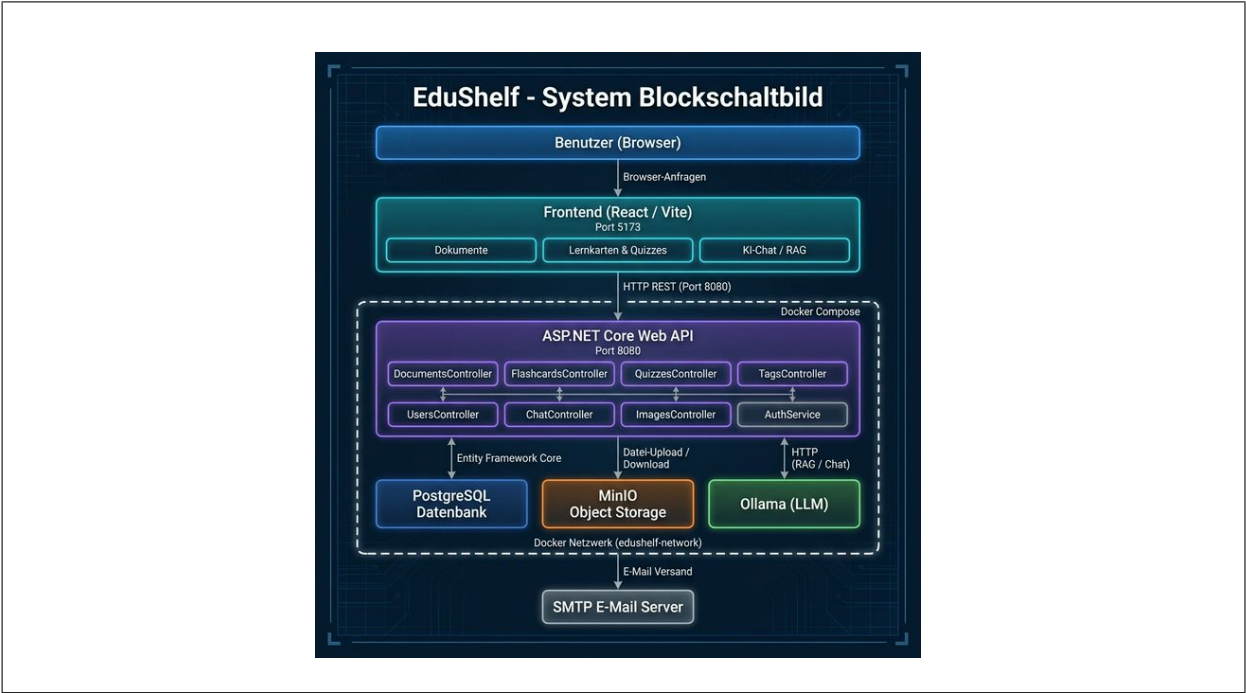
DOKUMENTATION

Name der Verfasser/innen	Elias Welt, Phillip Rubak
Jahrgang Schuljahr	2025/26
Thema der Diplomarbeit	EduShelf
Kooperationspartner	X-Works

Aufgabenstellung	Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird 'EduShelf' entwickelt, eine webbasierte Plattform zur Verwaltung von Bildungsunterlagen. Sie bietet Schülern und Lehrern eine zentrale Lösung zur Organisation von Dokumenten und zur KI-gestützten Informationsbeschaffung (RAG - Retrieval Augmented Generation). Das System integriert ein modernes Web-Frontend, ein Backend zur Datenverarbeitung und -speicherung sowie einen dedizierten KI-Server für intelligente Chat-Funktionalität.
------------------	--

Realisierung	Das Frontend wird mit React für eine responsive, benutzerfreundliche Oberfläche umgesetzt. Das .NET-Backend steuert Datenspeicherung und -verarbeitung, während ein Python/Ollama-basierter KI-Server die LLM-Operationen für den Chat übernimmt. Docker-Containerisierung gewährleistet einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit.
--------------	--

Ergebnisse	Das Ergebnis ist die voll funktionsfähige Plattform 'EduShelf' mit Benutzerauthentifizierung, Dokumenten-Upload und -Verwaltung sowie einem interaktiven KI-Chat. Nutzer können ihre Dokumentenbibliothek verwalten und sofortige Antworten aus ihren Lernunterlagen erhalten – eine effektive Integration moderner Webtechnologien und KI im Bildungsbereich.
------------	--



Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen	
---	--

Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit	HTL HollabrunnAnton Ehrenfriedstraße 10 2020 Hollabrunn
---	---

Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer/Prüferin	Direktor/Direktorin Abteilungsvorstand/ Abteilungsvorständin
---------------------------------------	-----------------	--